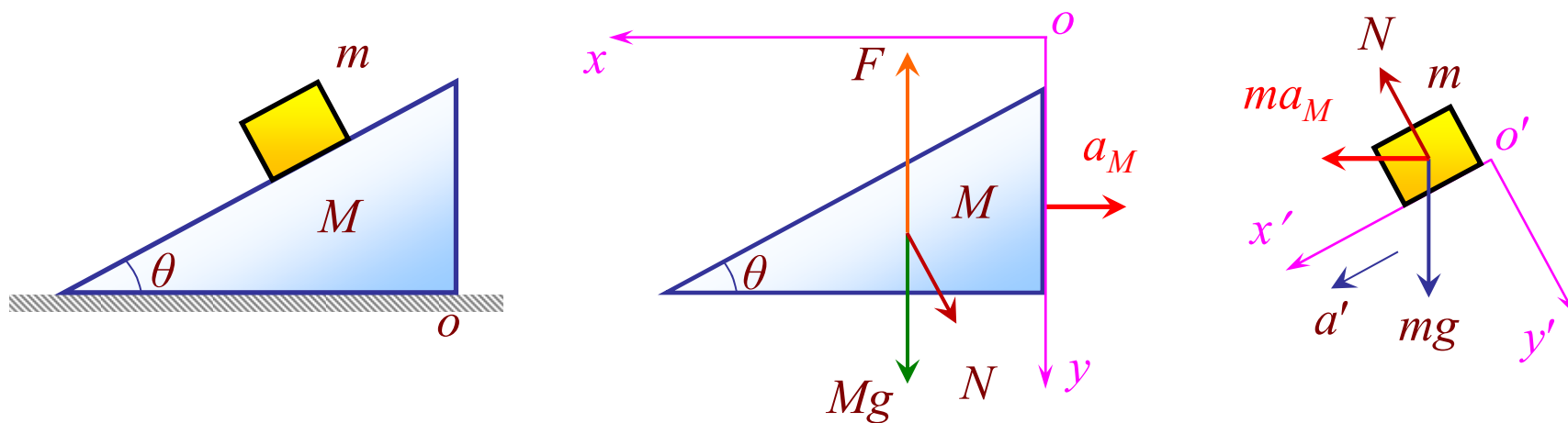


(c) ★ 惯性力的特点:

- 惯性力的大小为所研究物体质量 m 与牵连加速度 a_I 的乘积, 方向与 a_I 相反. $\vec{F}_I = -m\vec{a}_I$
 - (1) 只有参照系是非惯性系时须引入惯性力;
 - (2) 惯性力作用在所研究物体 m 上
- 作用力与惯性力的合力作用在非惯性参照系上可使牛顿定律成立. 即在非惯性参照系引入惯性力后, 将该非惯性参照系等效为惯性参照系.
- 惯性力没有施力者, 也没有反作用力. 假想的力



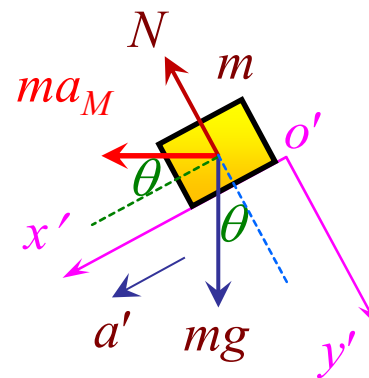
例1:如图所示, 质量 M 、倾斜角 θ 的斜面体放在光滑的水平面上, 质量为 m 的物体置于光滑的斜面体上. 求斜面体相对于地面的加速度和物体相对斜面的加速度?



- 解: (1)、隔离对象: 斜面体,
 (2)、选择参照系: 地面 (惯性系).
 (3)、建立坐标系: xoy
 (4)、按牛顿定律列出斜面体方程:

$$-N \sin \theta = M(-a_M) \quad (1)$$

- (1')、隔离对象: 物体 m ,
 (2')、选择参照系: 斜面体(非惯性系), $a_I = a_M$.
 (3')、建立坐标系: $x'o'y'$
 (4')、按非惯性系的力学定律列出运动方程:



物体相对斜面的加速度为 a'

$$x' \text{ 方向: } ma_M \cos \theta + mg \sin \theta = ma' \quad (2)$$

$$y' \text{ 方向: } mg \cos \theta - N - ma_M \sin \theta = 0 \quad (3)$$

联立①②③式可解得:

$$a_M = \frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

方向为水平向右

$$a' = \frac{(m + M) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

方向沿斜面向下

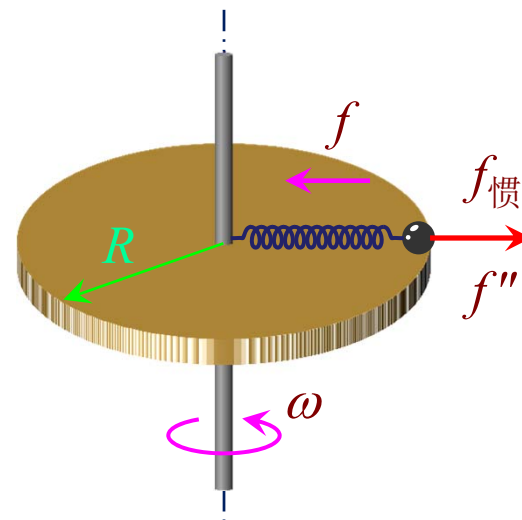


2. 转动非惯性参照系 惯性离心力

(a) 转动非惯性系中牛顿定律的失效

地面参照系中
小球作匀速圆周运动, 其加速度为

$$a = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$



地面参照系中牛顿定律成立:

$$f = ma = m\omega^2 R$$

转台参照系, 质点静止, 故 $a' = 0$; 而 $f = f', m = m'$

牛顿定律不成立: $f' \neq m'a' = 0$

将地面参照系牛顿定律 $f = ma = m\omega^2 R$ 两边都减去 ma ,

即: $f + (-ma) = ma + (-ma)$

变形为: $f + (-ma) = f + (-m\omega^2 R) = 0$

(b) 惯性离心力

转台参照系中引入与质点位置处向心加速度方向相反的惯性力

质点处的牵连加速度

$$f_{\text{惯}} = -ma = -m\omega^2 R$$

此惯性力称为惯性离心力,在转台的非惯性参照系中,质点在弹簧和惯性离心力 $f_{\text{惯}}$ 作用下保持静止.于是

$$f' + f_{\text{惯}} = 0 = m'a'$$

在惯性参照系看: 弹簧作用在质点上的拉力 f 使质点做圆周运动, 而质点对弹簧施加反作用力 f'' 为离心力

在非惯性参照系看: 质点在拉力 f 作用下保持静止, 这就必需假想一个惯性离心力的存在.

$f_{\text{惯}}$ 在数值上等于 f'' , 但前者作用在质点上, 后者作用在弹簧上.



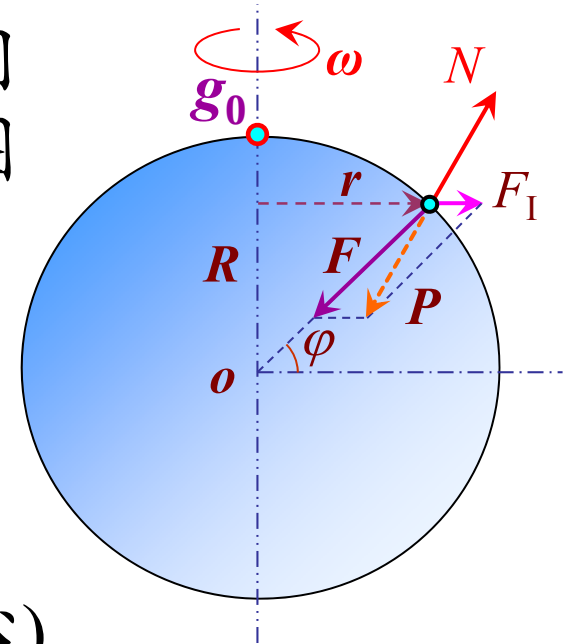
例2: 地面上纬度 φ 处, 有一质量为 m 的静止物体. 考虑地球自转的影响, 求物体的重力和该处的重力加速度.

解: 在地球这个非惯性系中, 引力 F 、惯性离心力 F_I 、地面支持力 N 作用下静止, N 的反作用力 P 为重力, 如图所示:

$$\vec{P} = \vec{F} + \vec{F}_I$$

$$F = G \frac{mM}{R^2} = mg_0 \quad (\text{指向地心})$$

$$F_I = m\omega^2 r = m\omega^2 R \cos \varphi \quad (\text{垂直自转轴向外})$$



$$\frac{F_I}{F} = \frac{\omega^2 R \cos \varphi}{g_0} \approx \frac{\cos \varphi}{290}$$

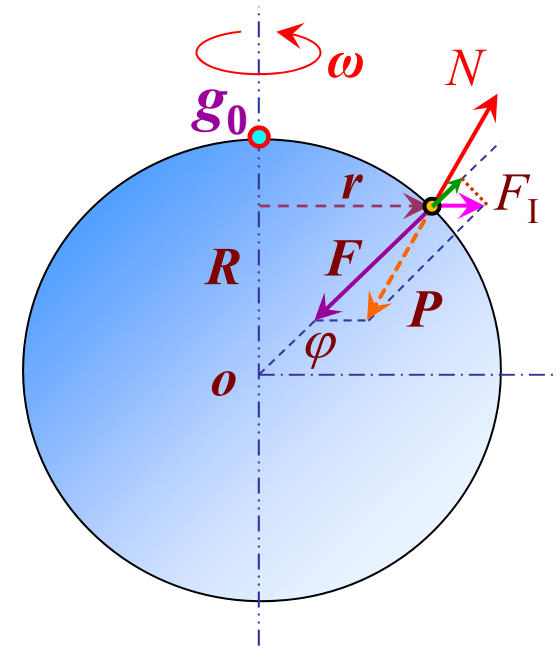
可见 $F \gg F_I$, P 与 F 之间夹角很小, 物体的重力近似为:

$$P = mg \approx F - F_I \cos \varphi$$

$$= mg_0 \left[1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290} \right]$$

该处的重力加速度为:

$$g = g_0 \left[1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290} \right]$$



牛顿第二定律建立的是一种瞬态关系

§ 2.4 动量定理 动量守恒定律

一、质点动量定理

1. 质点动量定理

瞬态关系

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

时间累积

$$\vec{F}dt = d\vec{p}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{F}dt = \int_{\vec{p}_0}^{\vec{p}} d\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0 = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

(1) 冲量

力对时间的积分称为冲量

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F}dt$$

矢量积分

(i). 冲量是矢量,它反映了力的时间累积效果

(ii). 只要力不为零,则冲量一般不为零

如地面的弹力,重力等

(iii). 力为恒力时 $\int_{t_0}^t \vec{F}dt = \vec{F}(t - t_0) = \vec{F}\Delta t$

(2) 质点动量定理

因而上式可写成: $\vec{I} = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta\vec{p}$

一段时间内质点所受合力的冲量等于这段时间内质点动量的增量. 此即质点动量定理.

(3) 质点动量定理的分解

质点动量定理是矢量式, 在直角坐标系中可分解为

$$I_x = \int_{t_0}^t F_x dt = mv_x - mv_{0x}$$

$$I_y = \int_{t_0}^t F_y dt = mv_y - mv_{0y}$$

$$I_z = \int_{t_0}^t F_z dt = mv_z - mv_{0z}$$



2. 一维力冲量的几何意义, 平均冲力

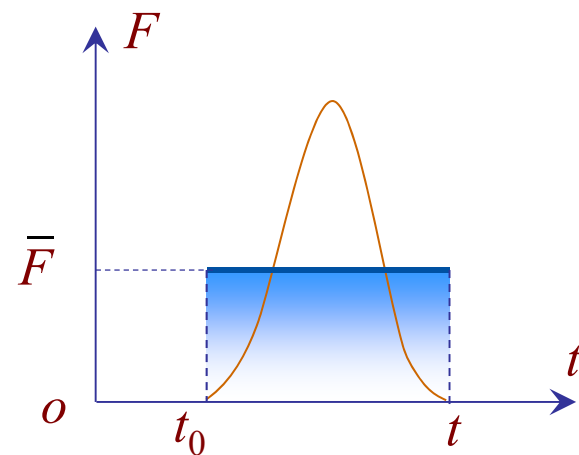
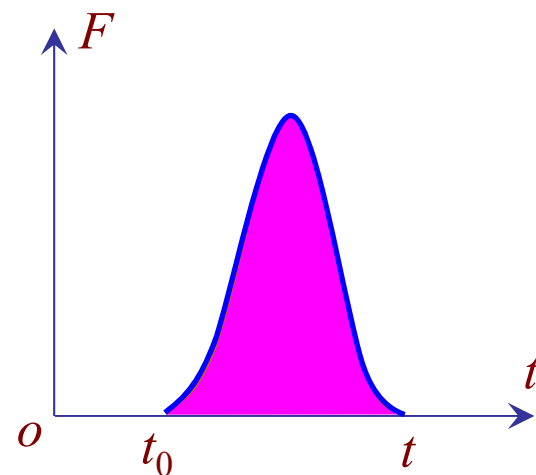
$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} dt$$

一维力的冲量等于力与时间变化曲线与时间轴所围成的**面积**

在碰撞, 打击等过程中的相互作用力称为冲力, 由于冲力作用时间短, 无法测得 $F(t)$ 关系, 故引进**平均冲力**的概念:

$$\bar{\vec{F}} = \frac{\int_{t_0}^t \vec{F}(t) dt}{t - t_0}$$

$$\bar{\vec{F}} \cdot (t - t_0) = \int_{t_0}^t \vec{F}(t) dt$$



例1: 以加速度 $a=3+5t$ (SI) 由静止开始上升的吊车地板上放一质量为 10 kg 的物体, 求2秒内吊车地板给物体的冲量及物体动量的增量.

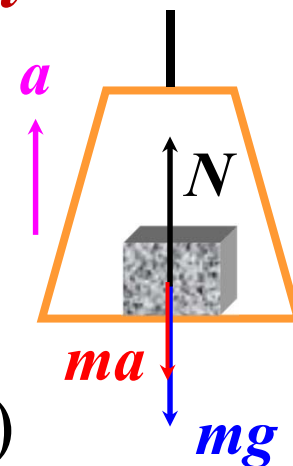
解: $N-mg=ma$ (地面系) $N-mg-ma=0$ (吊车系)

$$N=mg+ma=m(g+a)=10(3+5t+9.8)=128+50t$$

$$I_N = \int_0^2 N dt = \int_0^2 (128 + 50t) dt = 356 \text{ (N} \cdot \text{s)}$$

$$\Delta p = \Delta(mv) = mv - mv_0 = m(v - v_0)$$

$$= m \int_0^2 a dt = 10 \left(3t + \frac{5}{2} t^2 \right) \Big|_0^2 = 160 \text{ (kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$



或用动量定理

$$I_G = mg\Delta t = 10 \times 9.8 \times 2 = 196 \text{ (N} \cdot \text{s)}$$

$$\Delta p = I_N - I_G = 356 - 196 = 160 \text{ (kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

例2: 圆锥摆. 细绳一端固定, 另一端系一质量为 m 的摆球, 摆球以 ω 的角速度绕 O 点在水平面内作匀速圆周运动, 绳与铅垂线的夹角为 θ , 求摆球从 A 点运动到 B 点的过程中, 绳子拉力对摆球的冲量.

解: 摆球所受的合力: $\vec{F} = \vec{T} + mg \vec{k}$

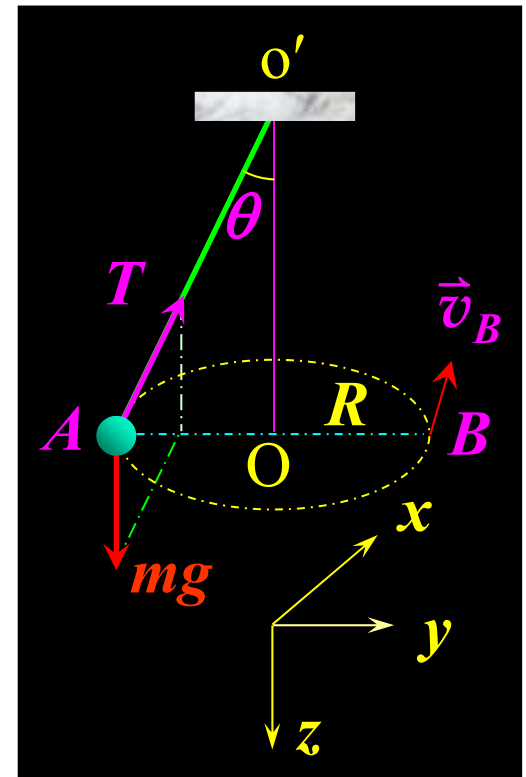
由动量定理:

$$\begin{aligned} \int_0^{\Delta t} \vec{F} dt &= \int_0^{\Delta t} (\vec{T} + mg \vec{k}) dt = m\vec{v}_B - m\vec{v}_A \\ &= mv \vec{i} - (-mv \vec{i}) \\ &= 2mv \vec{i} = 2m\omega R \vec{i} \end{aligned}$$

$$\int_0^{\Delta t} \vec{T} dt = 2mR\omega \vec{i} - mg\Delta t \vec{k}$$

$R?$

$\Delta t?$



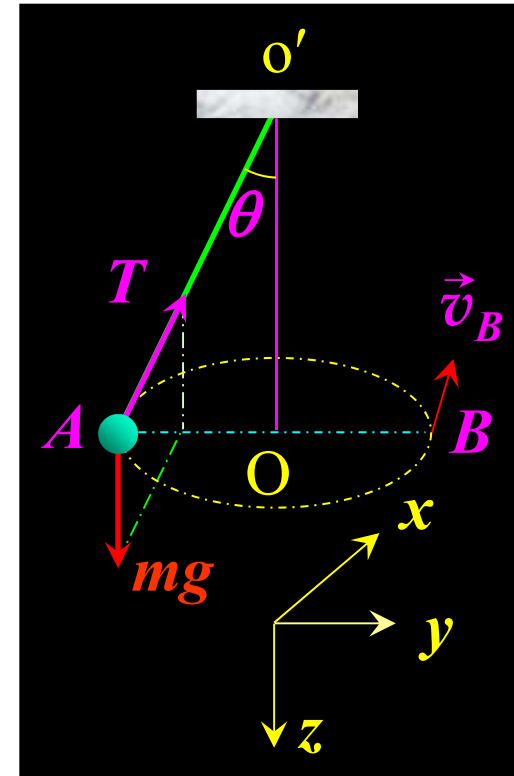
由牛顿第二定律

$$\begin{cases} T \cos \theta - mg = 0 \\ T \sin \theta = m \omega^2 R \end{cases}$$

$$R = \frac{g}{\omega^2} \tan \theta$$

$$\Delta t = \frac{T_{\text{周}}}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{\omega}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\Delta t} \vec{T} dt &= 2mR\omega \vec{i} - mg\Delta t \vec{k} \\ &= \frac{2mg}{\omega} \tan \theta \vec{i} - \frac{mg\pi}{\omega} \vec{k} \end{aligned}$$



二、质点系动量定理

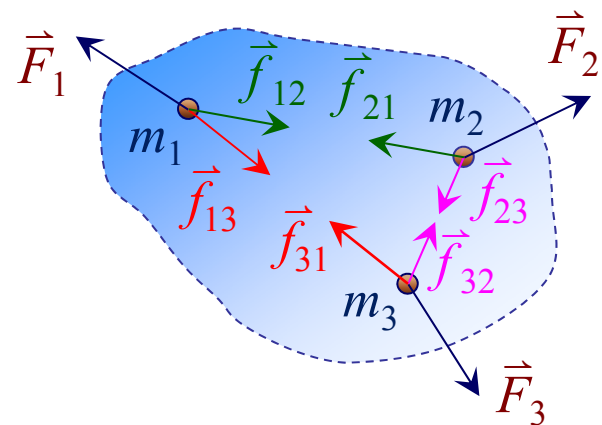
1. 质点系中内力及内力的冲量

设质点组(系统)有 m_1, m_2, m_3 构成. 外力为 F_1, F_2, F_3 ;
相互作用的内力为: $f_{12}, f_{21}, f_{13}, f_{31}, f_{23}, f_{32}$;
由牛顿第二定律:

$$\text{质点1: } (\vec{F}_1 + \vec{f}_{12} + \vec{f}_{13})dt = d\vec{p}_1$$

$$\text{质点2: } (\vec{F}_2 + \vec{f}_{21} + \vec{f}_{23})dt = d\vec{p}_2$$

$$\text{质点3: } (\vec{F}_3 + \vec{f}_{31} + \vec{f}_{32})dt = d\vec{p}_3$$



$$\text{将以上三式相加: } \left(\sum_i \vec{F}_i + \sum_i \vec{f}_i \right) dt = \sum_i (d\vec{p}_i) = d\left(\sum_i \vec{p}_i \right)$$

$$\text{由于 } \vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21}, \vec{f}_{13} = -\vec{f}_{31}, \vec{f}_{23} = -\vec{f}_{32} \text{ 从而得: } \sum_i \vec{f}_i = 0$$

$$\left(\sum_i \vec{f}_i \right) dt = 0$$

内力总的冲量为0

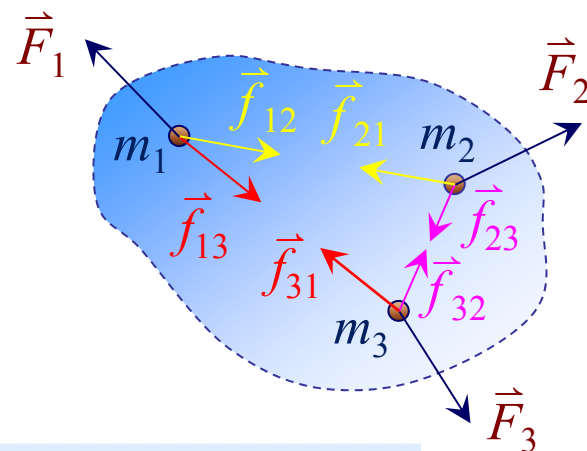
$$(\sum_i \vec{F}_i + \sum_i \vec{f}_i) dt = (\sum_i \vec{F}_i) dt = d(\sum_i \vec{p}_i)$$

2. 质点系动量定理

$$\text{设: } \vec{F} = \sum_i \vec{F}_i \quad \vec{P} = \sum_i \vec{p}_i$$

$$\text{则: } \vec{F} dt = d\vec{P}$$

$$\text{将上式在 } t_0 \sim t \text{ 时段内积分; 得: } \int_{t_0}^t \vec{F} dt = \vec{P} - \vec{P}_0$$



质点系动量定理

合外力产生的冲量等于质点系动量的增量。

- 外力可改变质点系的总动量；
- 内力不能改变系统的总动量，但可改变质点系内各质点的动量，即内力只改变各质点动量的分配。
- 仅适用于惯性系

三 质点系动量守恒定律

1. 质点系动量守恒定律

$$\vec{F} = 0 \text{ 时冲量 } \vec{I} = 0$$

$$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{常量}$$

- a. 合外力为零时, 质点系的总动量保持不变
此即质点系动量守恒定律.
- b. 动量守恒定律是一矢量式, 系统在某一方向上
外力为零时, 则在该方向上动量守恒定律成立.
直角坐标系中的分量式为:

如果: $\vec{F}_x = 0 \quad \vec{I}_x = 0 \quad P_x = \sum_i m_i v_{ix} = \text{常量}$

若: $\vec{F}_y = 0 \quad \vec{I}_y = 0 \quad P_y = \sum_i m_i v_{iy} = \text{常量}$

假如: $\vec{F}_z = 0 \quad \vec{I}_z = 0 \quad P_z = \sum_i m_i v_{iz} = \text{常量}$

2. 质点系动量守恒定律的适用条件

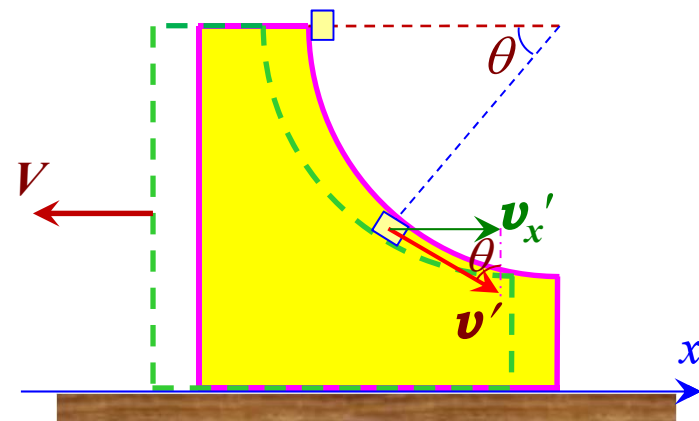
- ① 动量定理、动量守恒定律适用于惯性系.
式中各物理量对应于同一惯性系.
- ② 动量守恒定律适用于高速、微观领域.



3. 质点系动量守恒定律的应用

例3: 质量为 M ,半径为 R 的四分之一圆弧形滑槽,原来静止在光滑水平地面上,质量为 m 的小物由静止开始沿滑槽从槽顶滑到槽底,求这段时间内滑槽移动的距离 l .

解一: 研究对象为滑块和小物组成的系统,该质点系在水平方向不受外力,总动量的水平分量守恒,设 V 为滑槽相对地面的速度, v 为小物相对地面的速率, v' 为小物相对滑槽的速率;以地面为参照系,则:



$$mv_x + (-MV) = 0$$

$v_x \neq v \sin \theta$ 吗?

$$m[v' \sin \theta + (-V)] + (-MV) = 0 \quad (1) \Rightarrow V = \frac{m \sin \theta}{(m + M)} v'$$

垂直方向动量守恒吗? 为什么?

在滑槽参照系中,小物相对滑槽的速率 v'

小物从顶端滑到底端在水平方向相对滑槽所走的距离为滑槽半径 R , 则:

$$\int_0^t v' \sin \theta dt = \int_0^t v'_x dt = R \quad (2)$$

$$V = \frac{m \sin \theta}{(m + M)} v'$$

由于滑槽的速度 V 和小物的速度 v' 都随时间变化,在这段时间内滑槽移动距离:

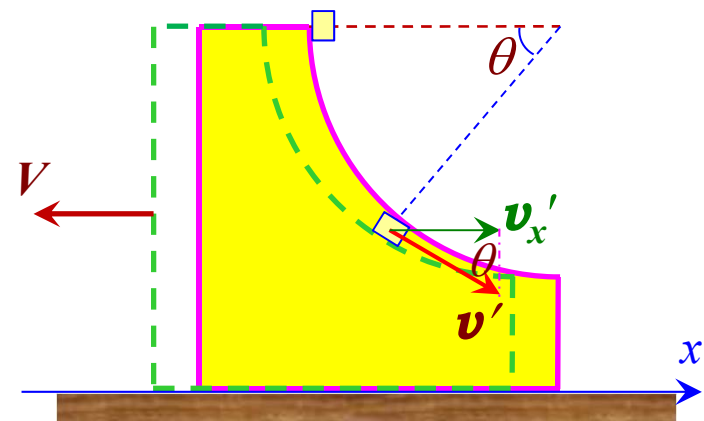
$$l_M = \int_0^t V dt \quad (3)$$

$$= \int_0^t \frac{m \sin \theta}{(m + M)} v' dt = \frac{m}{(m + M)} \int_0^t v' \sin \theta dt$$

$$\stackrel{2\text{式}}{=} \frac{m}{(m + M)} R$$

故

$$l_M = \frac{m}{(m + M)} R$$



解二：研究对象为滑块和小物组成的系统，该质点系在水平方向不受外力，总动量的水平分量守恒，设 V 为滑槽相对地面的速度， v 为小物相对地面的速率；以地面为参照系，则：

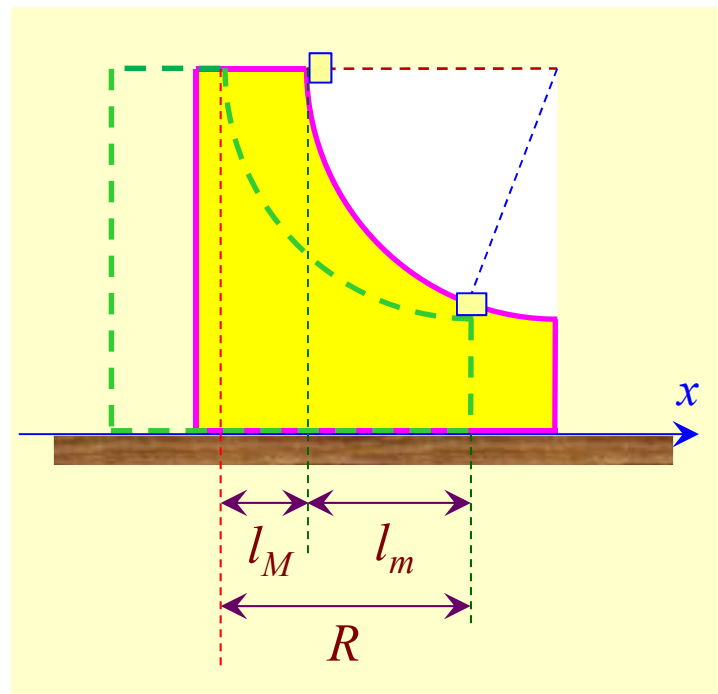
$$mv_x + (-MV) = 0 \Rightarrow v_x = \frac{M}{m} V$$

$$l_M = \int_0^t V dt$$

$$l_m = \int_0^t v_x dt = \int_0^t \frac{M}{m} V dt = \frac{M}{m} \int_0^t V dt = \frac{M}{m} l_M$$

$$l_m = R + (-l_M) \quad \frac{M}{m} l_M = R - l_M$$

$$l_M = \frac{m}{M+m} R$$



组成质点系的各质点的运动状态可能不同

§ 2.5 质心运动定律

一、质心

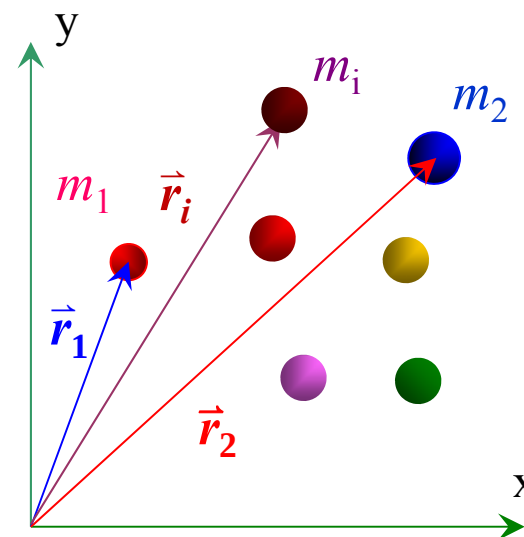
质点系的质量中心称为**质心**。

1、质心的引入

$$\vec{F}_{i\text{合}} = \vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}} = m_i \vec{a}_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

$$\sum_i \vec{F}_{i\text{合}} = \sum_i \vec{f}_{i\text{内}} + \sum_i \vec{F}_{i\text{外}} = \sum_i m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

$$\sum_i \vec{F}_{i\text{外}} = \sum_i m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \sum_i \frac{d^2 (m_i \vec{r}_i)}{dt^2} = \frac{\sum_i d^2 (m_i \vec{r}_i)}{dt^2}$$



$$\sum_i \vec{F}_{i\text{外}} = \frac{\sum_i \mathrm{d}^2(m_i \vec{r}_i)}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}^2 \sum_i (m_i \vec{r}_i)}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\sum_i m_i}{\sum_i m_i} \frac{\mathrm{d}^2 \sum_i (m_i \vec{r}_i)}{\mathrm{d}t^2}$$

$$= \left(\sum_i m_i \right) \cdot \frac{\mathrm{d}^2 \frac{\sum_i (m_i \vec{r}_i)}{\sum_i m_i}}{\mathrm{d}t^2} = \left(\sum_i m_i \right) \cdot \frac{\mathrm{d}^2 \vec{r}_C}{\mathrm{d}t^2} = m \vec{a}_C$$

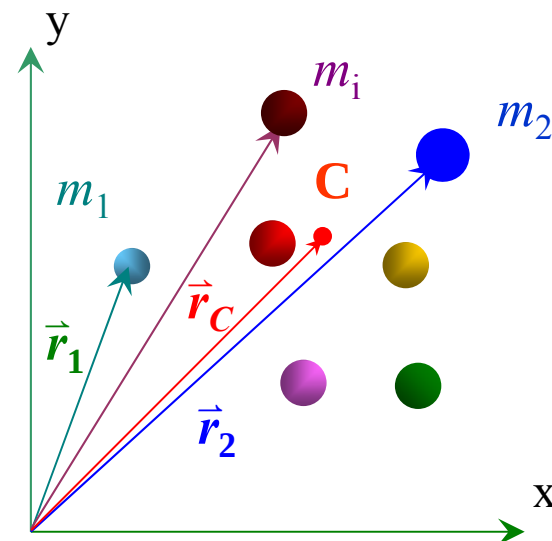
质点系
总质量

$$\vec{F}_{\text{外合}} = m \vec{a}_C$$

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_i (m_i \vec{r}_i)}{\sum_i m_i}$$

2、质点系质心的位矢及其物理意义

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}$$



第一个
质点的权

$$= \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$$

第一个质点
位置的位矢

第二个
质点的权

第二个质点
位置的位矢

质心的位置：是各质点位置的**质量加权平均**

3、质心位矢的计算

(1) 在直角坐标系中分立质点系的质心位矢

$$\vec{r}_C = x_C \vec{i} + y_C \vec{j} + z_C \vec{k}$$

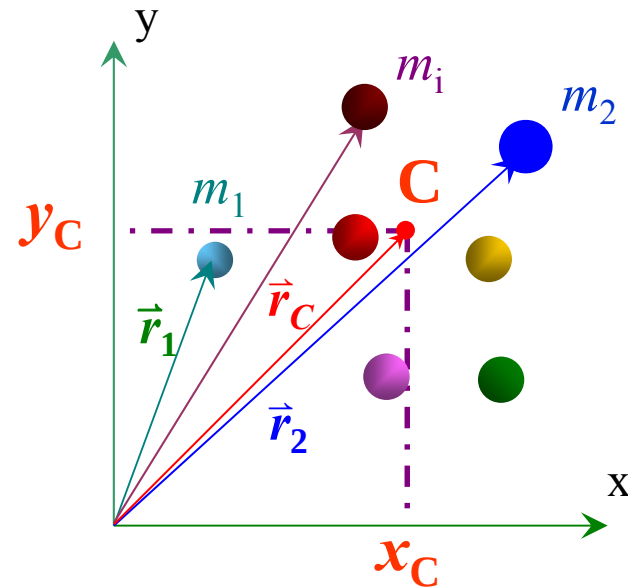
$$x_C = \frac{\sum m_i x_i}{m} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$$

第一个
质点的权

第二个
质点的权

$$y_C = \frac{\sum m_i y_i}{m} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

$$z_C = \frac{\sum m_i z_i}{m} = \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i}$$



(2) 质量连续分布质点系的质心位矢

质心位矢在直角坐标系中的分解:

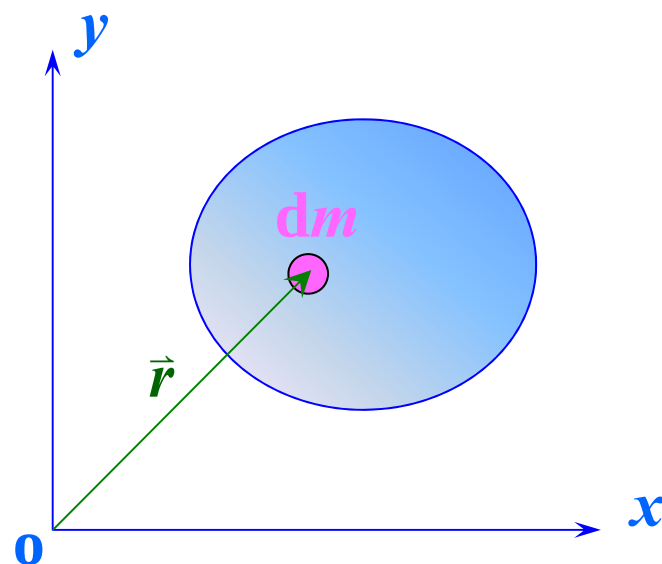
$$\vec{r}_C = x_C \vec{i} + y_C \vec{j} + z_C \vec{k}$$

$$x_C = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int x dm}{m}$$

$$y_C = \frac{\int y dm}{\int dm} = \frac{\int y dm}{m}$$

$$z_C = \frac{\int z dm}{\int dm} = \frac{\int z dm}{m}$$

$$\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{\int \vec{r} dm}{m}$$



讨论:

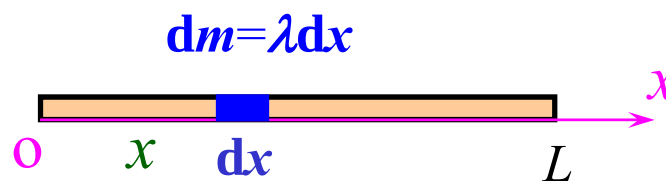
- a、质心相对于各质点的位置与坐标选择无关.
- b、对于几何对称的物体, 质心为其几何中心.



例1: 如图所示, 一个细杆总长为 L , 单位长度的质量为 $\lambda=ax$, 其中 a 为正常数. 此杆的质心坐标 $x_C=$ _____ . (本题4分)

解:

在 x 处取微元 dx , 质量为 $dm=\lambda dx$, 微元 dm 的质心位置为 x , 根据质心定义



$$x_C = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int x dm}{\int_0^L \lambda dx} = \frac{\int_0^L x \lambda dx}{\int_0^L \lambda dx} = \frac{\int_0^L ax^2 dx}{\int_0^L ax dx} = \frac{2}{3} L$$

质心位矢

$$\vec{r}_C = \frac{2}{3} L \vec{i}$$

例2:求腰长为 a 的等腰直角三角形均匀薄板的质心位置

解: 离原点 x 处, 取宽度为 dx 的面元,

由于面元高度为 $2y$, 并且为等腰直角三角形, 所以面元面积为: $2ydx = 2x dx$, 设面密度为 σ , 则此面元的质量为:

$$dm = \sigma 2y dx = 2\sigma x dx$$

面元的质心位置 $x_m = x, y_m = 0$

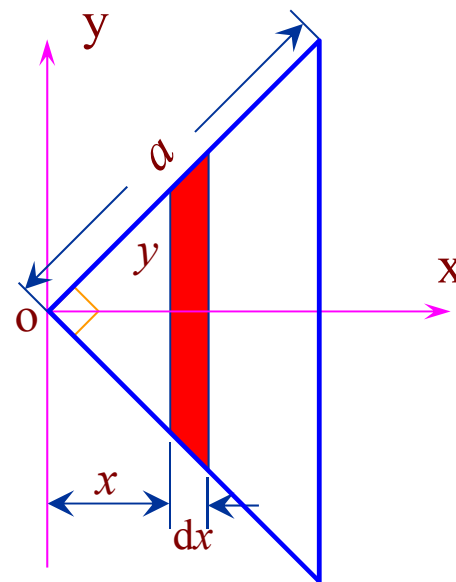
此三角形质心坐标 x_C 为:

$$x_C = \frac{\int x_m dm}{\int dm} = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int_0^{a/\sqrt{2}} x \cdot 2\sigma x dx}{\int_0^{a/\sqrt{2}} 2\sigma x dx} = \frac{\sqrt{2}}{3} a$$

$$y_C = 0$$

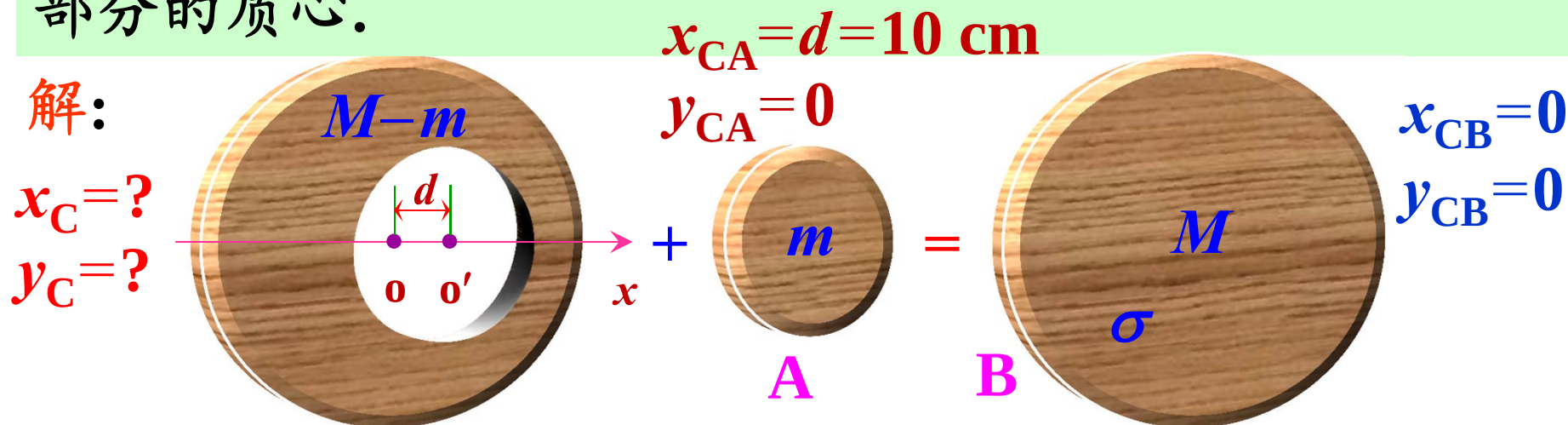
质心位矢

$$\vec{r}_C = \frac{\sqrt{2}}{3} a \vec{i} + 0 \vec{j} = \frac{\sqrt{2}}{3} a \vec{i}$$



思考题:用质心定义证明三角形质心位于其三中线交点

例3: 一匀质的薄圆板, 半径为50 cm, 板上挖去一半径为30 cm的圆孔, 圆板与圆孔的中心距离 d 为10 cm. 求挖余部分的质心.



$$x_{CB} = \frac{(M - m)x_C + mx_{CA}}{m + (M - m)} = \frac{(M - m)x_C + mx_{CA}}{M} = 0$$

$$x_C = \frac{Mx_{CB} - mx_{CA}}{M - m} = \frac{\sigma\pi 50^2 \times 0 - \sigma\pi 30^2 \times 10}{\sigma\pi 50^2 - \sigma\pi 30^2} = -\frac{45}{8} \text{ (cm)}$$

$$y_C = 0 \quad \text{质心位矢} \quad \vec{r}_C = -\frac{45}{8} \vec{i} \text{ (cm)} \quad \text{质心运动的规律?}$$

